

PHYSICAL SCIENCE

(New Syllabus)

(For Regular Candidates)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রতিটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।

‘ক’ বিভাগ

1. নিম্নলিখিত যে-কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 1×10
- 1.1 আলোকবর্ষ কোন ভৌত রাশির একক?
- 1.2 পরম শূন্য তাপমাত্রায় আদর্শ গ্যাসের আয়তন কত হবে?
- 1.3 প্রোটন পরমাণুর কোন অংশে থাকে?
- 1.4 নিউটনের গতিসূত্রগুলির মধ্যে কোনটিকে জাভের সূত্র বলা হয়?

- 1.5 মরীচিকা সদবিশ্ব না অসদবিশ্ব?
- 1.6 কার্যের SI একক লেখো।
- 1.7 যে বিজ্ঞানী অণুর ধারণা দেন তাঁর নাম লেখো।
- 1.8 পৃথক গ্যাসজারে রাখা অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন গ্যাস দুটিকে কোন ভৌত ধর্মের সাহায্যে সহজে চেনা যায়?
- 1.9 অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত লেখো।
- 1.10 শব্দ দূষণের একটি ক্ষতিকারক প্রভাব লেখো।
- 1.11 r_1 ও r_2 রোধ দুটিকে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধ কত হবে?
- 1.12 এমন একটি পদার্থের নাম লেখো যার দ্রাব্যতা তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে।
- 1.13 একটি জৈব সারের নাম লেখো।

‘খ’ বিভাগ

- 2.1 পরিমাপের তিনটি মূল SI এককের নাম লেখো। 3
- 2.2 এমন দুটি বিষয়ের উল্লেখ করো যাদের ওপর কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ভর করে। 2
- 2.3 ভেক্টর রাশির সংজ্ঞা লেখো। এর একটি উদাহরণ দাও। 2+1
- 3.1.1 ত্বরণের মাত্রা লেখো। 1
- 3.1.2 প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে 11 গ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আয়তন কত? ($C = 12, O = 16$) 2
- 3.2 তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে ও তড়িৎ শক্তির তাপশক্তিতে রূপান্তরের প্রতিটির একটি করে উদাহরণ দাও। 2
- 3.3.1 0° সেলসিয়াস তাপমাত্রার 3 গ্রাম বরফকে গলিয়ে 0° সেলসিয়াস তাপমাত্রার জলে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন হবে? 2
- 3.3.2 শিশির উৎপন্ন হওয়ার একটি শর্ত লেখো। 1
- 4.1 ${}_{20}^{40}X$ পরমাণুটিতে প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা কত? পরমাণুটির ইলেকট্রন বিন্যাস লেখো। 2
- 4.2 গ্যাস সম্পর্কিত বয়েলের সূত্রটি লেখো। বয়েল ও চার্লসের সূত্র দুটিতেই যে ভৌতরাশিকে ধ্রুবক ধরা হয় তার নাম লেখো। 2+1
- 4.3 স্ফুটন ও বাষ্পায়নের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। 2
- 5.1.1 অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা কাকে বলে? এর মান কত? 2
- 5.1.2 পরমশূন্য তাপমাত্রার মান সেলসিয়াস স্কেলে কত? 1
- 5.2 পরিবেশ দূষণ ঘটায় না এমন তিনটি শক্তির উৎসের নাম লেখো। 3
- 5.3 20 গ্রাম ক্যালশিয়াম কার্বনেট উত্তপ্ত করলে কত ভরের ক্যালশিয়াম অক্সাইড পাওয়া যাবে নির্ণয় করো। ধরো নাও ক্যালশিয়াম কার্বনেটের সম্পূর্ণ বিয়োজন হয়েছে। [$Ca = 40, C = 12, O = 16$] 2

‘গ’ বিভাগ

- 6.1 গতিবেগের সংজ্ঞা দাও। $v = u + ft$ সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো যেখানে u , v , f এবং t প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 1+2
- 6.2 নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি বিবৃত করো। বলের SI একক লেখো। 2+1
- 6.3 স্থির অবস্থায় একটি বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি 8 সেমি/সেকেন্ড² সমত্বরণে চলতে শুরু করে। 12 সেকেন্ড পরে বস্তুর চূড়ান্ত বেগ কত হবে? 2
- 7.1 বলের দ্বারা কৃতকার্য কাকে বলে ব্যাখ্যা করো। কোন শ্রেণির লিভার থেকে সবসময় যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়? 2+1
- 7.2 তাপগ্রাহিতা ও জলসমের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। আপেক্ষিক তাপের SI একক কী? 2+1
- 7.3 45° সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে প্রকাশ করো। 2
- 8.1 সমতল দর্পণ কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবিশ্বের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। সমতল দর্পণে কোনো আলোক রশ্মির আপতন কোণ 30° হলে প্রতিফলন কোণ কত হবে? 2+1
- 8.2 প্রতিসরণের সূত্রদুটি বিবৃত করো। বিবর্ধক কাচে কী ধরনের লেন্স ব্যবহৃত হয়? 2+1
- 8.3 একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস ও আলোককেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত একটি বস্তুর প্রতিবিশ্বের দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো। 2
- 9.1 সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করো। 3
- 9.2 কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা দাও। কম্পাঙ্কের একক কী? 2+1
- 9.3 শব্দদূষণের দুটি কারণ লেখো। 2
- 10.1 দুটি তড়িৎ সুপরিবাহী বস্তুর নাম লেখো। 2
- 10.2 কোশের তড়িৎচালক বল ও বিভব প্রভেদের মধ্যে দুটি পার্থক্যের উল্লেখ করো। বিভব প্রভেদের SI একক কী? 2+1
- 10.3 তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জুলের সূত্রগুলি বিবৃত করো। 3
- 11.1 বাল্বোচকের কার্যনীতি কী? তড়িৎ চুম্বকের একটি ব্যবহারের উল্লেখ করো। 2+1
- 11.2 6 ওহম রোধবিশিষ্ট একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব প্রভেদ 36 ভোল্ট। পরিবাহীতে তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করো। 2
- 11.3 ক্যাথোড রশ্মি কাকে বলে? ডায়োডের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2+1

‘ঘ’ বিভাগ

- 12.1 একটি প্রাকৃতিক ভৌত পরিবর্তন এবং একটি প্রাকৃতিক রাসায়নিক পরিবর্তনের উদাহরণ দাও। 2

- 12.2.1 আয়নমুক্ত জল কাকে বলে? 2
- 12.2.2 খর জলের একটি নমুনায় Mg^{2+} , HCO_3^- ও Cl^- আয়ন আছে। এই নমুনাকে আয়নমুক্ত জলে পরিণত করবে কীভাবে? 2
- 12.3 কেরোসিন তেল ও জলের মিশ্রণ থেকে কীভাবে কেরোসিন তেল পৃথক করবে? (পরীক্ষা পদ্ধতির বর্ণনার প্রয়োজন নাই) 2
- 13.1 অতিপৃষ্ঠ দ্রবণ কাকে বলে? 1
- 13.1.2 কেলাস জল কী? একটি উদাহরণ সহ লেখো। 2
- 13.2.1 দীর্ঘ পর্যায় সারণিতে কটি শ্রেণি আছে? 1
- 13.2.2 Br, F, I, Cl-এর মধ্যে কোনটির তড়িৎ ঋণাত্মকতা সব থেকে কম এবং কোনটির পরমাণুর আকার সব থেকে বড়ো? 2
- 13.3 ইলেকট্রনীয় মতবাদ অনুসারে জারণ ও বিজারণের সংজ্ঞা লেখো। 2
- 14.1 নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করো :
 (i) লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা উচিত নয়। (সমিত সমীকরণসহ উত্তর দাও।) 2
 (ii) জমিতে একনাগাড়ে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করা ক্ষতিকর। 2
- 14.2 পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনগুলি ব্যবহার করবে?
 $MgSO_4$, গাঢ় HNO_3 , FeS , $KClO_3$, $NaOH$, MnO_2 , লঘু H_2SO_4 ।
 রাসায়নিক বিক্রিয়াটির সমিত সমীকরণ লেখো। 2
- 14.3 সমযোজী ও তড়িৎযোজী যৌগের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। 2
- 15.1 আকরিক কাকে বলে? ম্যাগনেশিয়াম ও লোহার একটি করে আকরিকের সংকেত লেখো 2+1+1
- 15.2 একটি জৈব গ্রিনহাউস গ্যাসের নাম লেখো। বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ নিরাপদ মাত্রার অতিরিক্ত হওয়া ক্ষতিকারক কেন? 1+1
- 15.3 মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার শর্ত কী? বিক্রিয়াটির প্রথম ধাপের সমিত সমীকরণ দাও। 1+1
- 16.1 সালফার থেকে শুরু করে স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতির শর্তসহ সমীকরণগুলি লেখো। 4
- 16.2 কপারের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করলে যে বায়ুদূষণকারী গ্যাস উৎপন্ন হয় তার নাম কী? সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটির সমিত রাসায়নিক সমীকরণ লেখো। 2
- 16.3 কপার সালফেট ও মেথিলেটেড স্পিরিটের একটি করে ব্যবহার লেখো। 2
- 17.1 পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে প্রাপ্ত পেট্রোল ছাড়া দুটি পাতিতাংশের নাম ও ব্যবহার লেখো। 2

17.2 12.5 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইডকে জলে দ্রবীভূত করে দ্রবণের আয়তন সঠিকভাবে 250 সেমি³ করা হল। এই দ্রবণের শতকরা মাত্রা নির্ণয় করো। 2

17.3 কীভাবে রূপান্তরিত করবে?



2+2